

实验报告

鲁长宏老师

15

课程名称: 物理实验A 实验名称: 密立根油滴实验 实验日期: 2023 年 10 月 24 日 14 时

班级: 63012216 教学班级: 08012204 学号: 112221303 姓名: 俞乐梅

密立根油滴实验

第 1 次

一. 实验目的.

掌握测定电子电荷 e 的方法. 并证明所有电荷都是基本电荷 e 的整数倍.

整数倍.

二. 实验原理

用喷雾器将油雾喷入两块平行的电极板间. 油滴在喷射时由于摩擦, 一般都是带电的. 当两极板未加电压时, 悬浮在空气中的油滴受到重力作用而降落, 开始做加速运动. 但随即受到空气阻力减速.

$$mg - F_p - F_r = 0$$

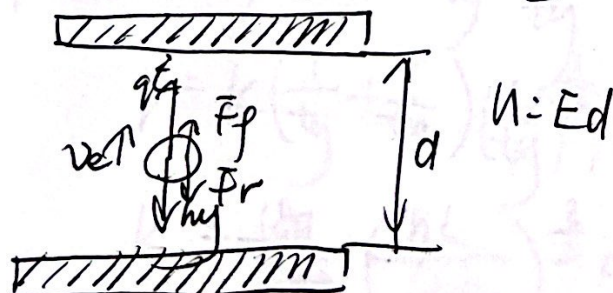
油滴半径 a . 密度为 ρ .

$$m = \frac{4\pi}{3} a^3 \rho$$

空气密度 ρ' . 阻力 $F_p = \frac{4\pi}{3} a^3 \rho' g$.

黏滞力 $F_r = 6\pi \eta a v_g$. η 为黏滞系数.

$$\frac{4\pi}{3} a^3 \rho g - \frac{4\pi}{3} a^3 \rho' g - 6\pi \eta a v_g = 0 \Rightarrow a \approx \sqrt{\frac{9\eta v_g}{2g(\rho - \rho')}}$$



联系方式: 1988357804

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

悬在极板中间带有电荷 q , 所以此时将受到电场力 qE 作用. $qE > mg$.
 油滴向上运动. 黏滞力向下.

第2页

$$mg + F_r - F_f - qE = 0$$

$$\Rightarrow \frac{4\pi}{3} a^3 \rho \gamma + 6\pi a \eta v_e - \frac{4\pi}{3} a^3 \rho' g - qE = 0$$

油滴所带电量 $q = 18\pi \frac{d}{u} \left(\frac{\eta^3}{2eg} \right)^{\frac{1}{2}} v_g^{\frac{1}{2}} (v_g + v_e)$

油滴半径 a 向平衡自由程 λ 量级接近时, 空气介质不能视为连续介质.

$$F_r = \frac{6\pi a \eta v}{1 + \frac{b}{pa}}$$

$$b = 6.17 \times 10^{-6} (\text{cm} \cdot \text{cmHg}) = 8.12 \times 10^{-5} (\text{Pa} \cdot \text{m})$$

$$p = 76.0 \text{ cm} \cdot \text{Hg} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$a = \frac{\sqrt{9\eta v_g}}{\sqrt{2eg(1 + \frac{b}{pa})}}$$

下降上升时间 t_g, t_e $v_g = \frac{L}{t_g}$ $v_e = \frac{L}{t_e}$

$$q = K \left(\frac{1}{t_g} + \frac{1}{t_e} \right) \left(\frac{1}{t_g} \right)^{\frac{1}{2}} / u$$

$$K = \frac{18\eta}{\sqrt{2eg}} \left(\frac{\eta L}{1 + \frac{b}{pa}} \right)^{\frac{3}{2}} d$$

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

油的密度 $\rho = 981 \text{ kg/m}^3$. (20°C)

重力加速度 $g = 9.801 \text{ m/s}^2$ (北京)

空气黏滞系数 $\eta = 1.83 \times 10^{-5} \text{ kg/m}\cdot\text{s} = 1.83 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$.

油滴匀速下降距离 $L = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}$.

平行板板间距 $d = 6 \times 10^{-3} \text{ m}$.

静态平衡时, 调节 U , 使油滴静止, $v_e = 0$, $t_e \rightarrow \infty$

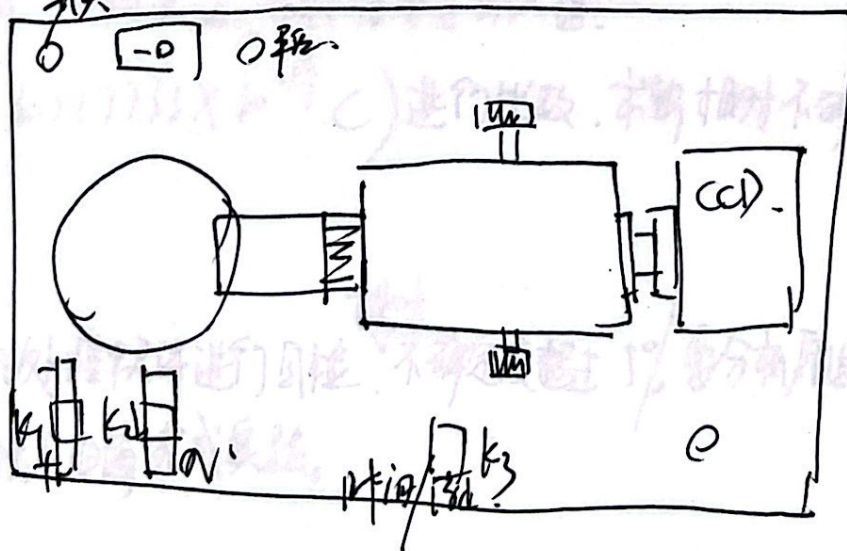
$$q = k \left(\frac{1}{\epsilon_0} \right)^{1/2} / U$$

选择不同油滴测量.

$$q_i = n_i e \quad n_i = \pm 1, \pm 2, \dots$$

三. 实验内容与步骤

1. 测量练习



联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告 第4页

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

K_1 控制上板电压。 K_2 控制上板板电压大小。当 K_2 处于中间位置
“平衡”挡时。可用平衡电压调节器控制平衡电压高低。当升挡时。增加 200V-300V
提升电压。 “0V”挡时。上板板电压 0V。

2. 正式测量

采用平衡法测量。 K_2 移到起点上。按计时/停按钮。使计时器停止计时。
“K”按钮 “0V”挡 自动开始计时。到终点时。 K_2 按钮平衡挡。即到停止
计时。所计时间为匀加速所用时间 t_e $L = 1.5\text{mm}$ 。可确定下落速度 v_g 。
求 q 值。

“动态法”要求分别测出上升时间 t_e 和不加电压时 t_g 。

求出每根 q 的 e 的测量值。并将结果予以认定。

($e_0 = 1.6217733 \times 10^{-19}\text{C}$) 进行比较。求出相对不确定度。

四. 数据处理

1. 静态法

利用微机处理软件进行自动测量。 ^{相对} 不确定度超过 5% 要分析原因。并重新
选择 5 个独立测量完成实验。

联系方式: _____

指导教师签字: _____

实验报告

第5页

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

2. 动态法

选择2款电容器, 每款电容器测量7次

根据设计要求证明过程, 先确定L, 再计算C

注意:

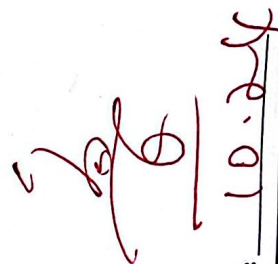
- (1) 油不可装太满, 防溢出
- (2) 用纸巾擦拭电极及腔室内部, 取下气囊, 防止溢油损坏气囊
- (3) 擦拭纸要干净, K₁、K₂电极放置在电压为零处, 再关闭电源开关

密立根油滴实验 静态法计算 (计算公式已输入, 只需填入电压和时间测量值, 自动计算, 请确认一下公式和参

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

1.	U _z	tg.	U _{tg}	te.
	263	7.13	383	15.75
	289	7.12	417	12.20
	265	7.10	525	7.42
	265	7.06	669	4.70
	265	7.02	367	19.13
2.	219	8.17	497	6.50
	248	8.30	5646	4.60
	217	8.30	6.69	3.83
	217	8.27	445	7.72
	217	8.46	479	6.71
3.	246	8.67	532	7.23
	252	8.69	426	11.84
	251	8.78	543	7.23
	250	8.68	545	7.25
	249	8.69	544	7.24

指导教师签字:  10.24

联系方式: _____

计算过程

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
 班级: _____ 教学班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

选取第2个油滴的数据进行动态法计算

$$\begin{cases} \eta = 1.8 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s} \\ g = 9.801 \text{ kg/m}^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_g = \frac{L}{t_g} \\ v_e = \frac{L}{t_e} \end{cases} \quad L = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m.}$$

$$K = \frac{18\pi}{\sqrt{2\eta g}} \left(\frac{\eta L}{1 + \frac{b}{Pa}} \right)^{\frac{2}{3}} \text{ cl.} = 8.492 \times 10^{-5}$$

$$q = K \left(\frac{1}{t_g} + \frac{1}{t_e} \right) \left(\frac{1}{t_g} \right)^{\frac{1}{2}} / U = 1.69 \times 10^{-18} \text{ C.}$$

$$a = \sqrt{\frac{9\eta v_g}{2\eta g \left(1 + \frac{b}{Pa} \right)}}$$

$$\begin{cases} \eta = 1.81 \text{ kg/m}^2 \\ b = 8.22 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{m} \\ P = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} \\ d = 5 \times 10^{-3} \text{ m} \end{cases}$$

$$n = \left[\frac{q}{e} + 0.5 \right] = 10$$

$$e_{\text{avg}} = \frac{q}{n} = 1.648 \times 10^{-19} \text{ C}$$

相对误差 $\delta = \frac{e_{\text{avg}} - e}{e} \approx 2.879\%$

联系方式: _____

指导教师签字: _____

北京理工大学良乡校区管理处监制

电话: 81382088

思考题

实验报告

课程名称: _____ 实验名称: _____ 实验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
班 级: _____ 教学班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

1. 电场力作用. 还有流初气~~流~~的影响
其它粒子. 外部

2. 21-10 是提升电压. 上升时.

21-01. 是平衡电压. 静止时.

联系方式: _____

指导教师签字: _____

油滴1
根油滴实验-静态法计算 (计算公式已输入, 只需填入电压和时间测量值, 自动计算, 请确认一下公式和参

V	$t_g(s)$	$V_g(m/s)$	$q(C)$	n	$e(C)$	误差	油滴半径/m	K值
	7.13	2.10E-04	1.70E-18	11	1.542E-19	-3.763%	1.342E-06	8.492E-15
	7.12	2.11E-04	1.66E-18	10	1.662E-19	3.723%	1.343E-06	8.492E-15
	7.1	2.11E-04	1.69E-18	11	1.540E-19	-3.866%	1.345E-06	8.493E-15
	7.06	2.12E-04	1.71E-18	11	1.554E-19	-3.025%	1.349E-06	8.495E-15
	7.02	2.14E-04	1.72E-18	11	1.567E-19	-2.171%	1.353E-06	8.497E-15
平均值			1.70E-18	11	1.573E-19	-1.820%		

实验参数和常数		
	$\pi =$	3.1415926
修正系数	$b =$	8.220E-03 Pa.m
大气压	$P =$	1.013E+05 Pa
标准值	$e =$	1.602E-19 C
油密度	$\rho =$	981 kg.m ⁻³
粘滞系数	$\eta =$	1.83E-05 Pa.s
运动距离	$L =$	1.500E-03 m
极板间距	$d =$	5.000E-03 m
重力加速度	$g =$	9.801 kg.s ⁻²

根油滴实验-动态法计算 (计算公式已输入, 只需填入电压和时间测量值, 自动计算, 请确认一下公式和参数)

$t_g(s)$	$t_e(s)$	$V_g(m/s)$	$V_e(m/s)$	$q(C)$	n	$e(C)$	误差	油滴半径/m	K值
7.13	15.75	2.10E-04	9.52E-05	1.69E-18	11	1.538E-19	-4.000%	1.34E-06	8.492E-15
7.12	12.2	2.11E-04	1.23E-04	1.70E-18	11	1.543E-19	-3.673%	1.34E-06	8.492E-15
7.1	7.42	2.11E-04	2.02E-04	1.67E-18	10	1.673E-19	4.452%	1.35E-06	8.493E-15
7.06	4.7	2.12E-04	3.19E-04	1.69E-18	11	1.540E-19	-3.885%	1.35E-06	8.495E-15
7.02	19.13	2.14E-04	7.84E-05	1.70E-18	11	1.547E-19	-3.439%	1.35E-06	8.497E-15
平均值				1.69E-18	11	1.568E-19	-2.109%		

油滴2

密立根油滴实验-静态法计算 (计算公式已输入, 只需填入电压和时间测量值, 自动计算, 请确认一下公式和参

序号(V)	t_0 (s)	V_0 (m/s)	q (C)	n	e (C)	误差	油滴半径/m	K值
219	8.27	1.81E-04	1.62E-18	10	1.620E-19	1.104%	1.246E-06	8.436E-15
218	8.3	1.81E-04	1.62E-18	10	1.618E-19	1.001%	1.244E-06	8.435E-15
217	8.3	1.81E-04	1.63E-18	10	1.625E-19	1.466%	1.244E-06	8.435E-15
217	8.27	1.81E-04	1.63E-18	10	1.635E-19	2.036%	1.246E-06	8.436E-15
217	8.46	1.77E-04	1.58E-18	10	1.578E-19	-1.485%	1.232E-06	8.427E-15
平均值			1.62E-18	10	1.615E-19	0.824%		

实验参数和常数

π	=	3.1415926	
修正系数	b	=	8.220E-03 Pa.s
大气压	P	=	1.013E+05 Pa
标准值	e	=	1.602E-19 C
油密度	ρ	=	981 kg/m ³
粘滞系数	η	=	1.83E-05 Pa.s
运动距离	L	=	1.500E-03 m
极板间距	d	=	5.000E-03 m
重力加速度	g	=	9.801 m/s ²

密立根油滴实验-动态法计算 (计算公式已输入, 只需填入电压和时间测量值, 自动计算, 请确认一下公式和参数)

U (V)	t_0 (s)	t_1 (s)	V_0 (m/s)	V_1 (m/s)	q (C)	n	e (C)	误差	油滴半径/m	K值
497	8.27	6.3	1.81E-04	2.38E-04	1.65E-18	10	1.651E-19	3.033%	1.25E-06	8.436E-15
616	8.3	4.4	1.81E-04	3.41E-04	1.65E-18	10	1.653E-19	3.170%	1.24E-06	8.435E-15
669	8.3	3.83	1.81E-04	3.92E-04	1.67E-18	10	1.670E-19	4.236%	1.24E-06	8.435E-15
445	8.27	7.72	1.81E-04	1.94E-04	1.65E-18	10	1.651E-19	3.058%	1.25E-06	8.436E-15
479	8.46	6.71	1.77E-04	2.24E-04	1.62E-18	10	1.616E-19	0.899%	1.23E-06	8.427E-15
平均值					1.65E-18	10	1.648E-19	2.879%		

由滴实验-静态法计算 (计算公式已输入, 只需填入电压和时间测量值, 自动计算, 请确认一下公式和参

$t_d(s)$	$V_0(m/s)$	$q(C)$	n	$e(C)$	误差	油滴半径/m	K值
8.67	1.73E-04	1.34E-18	8	1.675E-19	4.584%	1.217E-06	8.417E-15
8.69	1.73E-04	1.30E-18	8	1.630E-19	1.731%	1.216E-06	8.417E-15
8.78	1.71E-04	1.29E-18	8	1.610E-19	0.521%	1.210E-06	8.412E-15
8.68	1.73E-04	1.32E-18	8	1.646E-19	2.728%	1.217E-06	8.417E-15
8.69	1.73E-04	1.32E-18	8	1.649E-19	2.957%	1.216E-06	8.417E-15
平均值		1.31E-18	8	1.642E-19	2.504%		

实验参数和常数		
$\pi =$	3.1415926	
修正系数	$b = 8.220E-03$	Pa.m
大气压	$P = 1.013E+05$	Pa
标准值	$e = 1.602E-19$	C
油密度	$\rho = 981$	kg.m ⁻³
粘滞系数	$\eta = 1.83E-05$	Pa.s
运动距离	$L = 1.500E-03$	m
极板间距	$d = 5.000E-03$	m
重力加速度	$g = 9.801$	kg.s ⁻²

根据油滴实验-动态法计算 (计算公式已输入, 只需填入电压和时间测量值, 自动计算, 请确认一下公式和参数)

$t_d(s)$	$t_e(s)$	$V_0(m/s)$	$V_e(m/s)$	$q(C)$	n	$e(C)$	误差	油滴半径/m	K值
8.67	7.23	1.73E-04	2.07E-04	1.36E-18	9	1.514E-19	-5.464%	1.22E-06	8.417E-15
8.69	11.84	1.73E-04	1.27E-04	1.34E-18	8	1.672E-19	4.347%	1.22E-06	8.417E-15
8.78	7.23	1.71E-04	2.07E-04	1.32E-18	8	1.648E-19	2.893%	1.21E-06	8.412E-15
8.68	7.25	1.73E-04	2.07E-04	1.33E-18	8	1.659E-19	3.540%	1.22E-06	8.417E-15
8.69	7.24	1.73E-04	2.07E-04	1.33E-18	8	1.661E-19	3.689%	1.22E-06	8.417E-15
平均值				1.33E-18	8	1.631E-19	1.801%		